Sistema de Estoque: Análise do Projeto e Diferencial

Avaliação do tema, ajustes na modelagem de entidades, diferencial proposto, ideias de UX e recomendação de escopo para o Trabalho de Laboratório de Programação (entrega em 09/11/2026).

Avaliação geral

O tema é bom. É um domínio real, que o grupo conhece do dia a dia, e isso conta em "Criatividade e Escopo". Há entidades suficientes para mostrar modelagem relacional (1:N, N:N, cabeçalho/itens) sem ficar grande demais para duas pessoas em poucas semanas. O Symprod é tratado apenas como o sistema já utilizado, de onde vem a dor real.

Ajustes no modelo de entidades

Antes de gerar o `schema.prisma`, recomenda-se mudar os seguintes pontos:

1. **Quantidade não é campo fixo do produto.** Se `qtd` fica só em Produto, perde-se o histórico e há risco de inconsistência. O ideal é uma tabela de **Movimentação** (entrada/saída, produto, quantidade, data, usuário) e o saldo ser calculado a partir dela. Os pedidos de entrada e saída viram essas movimentações.
2. **Ponto de reposição é atributo do Produto**, não algo ligado direto ao Estoque. Com um único estoque, "Estoque" nem precisa ser entidade.
3. **"Tempo no estoque" é derivado** (hoje menos a data da última entrada). Deve ser calculado na consulta, não armazenado.
4. **Pedido precisa de cabeçalho e itens.** Pedido de entrada (fornecedor, data, status) tem N itens (produto, qtd, un., marca). O mesmo vale para a saída (requisitante, data, N itens). No desenho original, produto/qtd/marca/un aparecem pendurados no pedido, o que só funciona com a tabela de itens.
5. **Fornecedor × Produto é N:N**, e o **tempo de entrega pertence a essa relação**: o mesmo produto pode levar 3 dias num fornecedor e 10 em outro. Criar `ProdutoFornecedor` com prazo e preço.
6. **Marca** pode ser entidade própria ou campo de texto. Para o MVP, texto resolve.
7. **"$ mín"** perto do pedido de entrada não ficou legível com certeza. Se for valor mínimo de compra do fornecedor, o campo deve ficar em Fornecedor.

Diferencial: reposição inteligente

O desenho já traz os ingredientes: ponto de reposição, tempo de saída e tempo de entrega. O diferencial é usá-los juntos:

- O sistema calcula o **consumo médio diário** de cada produto a partir das saídas.
- Sugere o **ponto de reposição** como consumo médio × prazo de entrega + margem de segurança, em vez de depender de um número digitado à mão.
- Uma tela de **"O que comprar hoje"** lista os produtos abaixo do ponto, agrupados por fornecedor, com quantidade sugerida e dias restantes de estoque.
- Um botão **"Gerar pedido de entrada"** cria o rascunho do pedido já preenchido.

Isso transforma o sistema de um cadastro passivo em uma ferramenta de decisão e rende uma boa demonstração de 10 minutos: "o sistema avisa antes de faltar".

Ideias de UX para o dia a dia

- **Saída em poucos toques.** Quem retira material está com pressa: busca por código ou nome com autocompletar, requisitante lembrado e quantidade com botões + e −.
- **Semáforo de estoque** (verde, amarelo, vermelho) na listagem, para entender de relance.
- **Leitura de código de barras:** leitores USB funcionam como teclado, então basta um campo de busca com foco automático.
- **Desfazer/estornar** uma movimentação errada, em vez de editar o histórico.
- **Itens parados:** alerta de produtos sem saída há X dias, usando o "tempo no estoque" já mapeado.
- **Importação por CSV**, se o Symprod exportar dados, mostrando preocupação real com migração.

Cuidados com o escopo

O prazo é 09/11 e a apresentação tem 10 minutos. Sugestão de priorização:

- **Núcleo (obrigatório):** CRUD de produtos e fornecedores, pedido de entrada, pedido de saída e saldo calculado.
- **Diferencial (apenas um):** tela "O que comprar hoje" com sugestão de reposição.
- **Se sobrar tempo:** semáforo, itens parados, CSV.

Um núcleo sólido com um diferencial bem demonstrado vale mais que dez funções pela metade.

Lembretes de documentação

A documentação pesa bastante na nota. É importante manter o `DOCUMENTACAO_IA.md` com prompts, iterações e decisões de engenharia, além dos prints do Kanban desde o início, e commits semânticos no histórico do GitHub.

Pergunta em aberto

O estoque é de um único local, ou existem setores/almoxarifados diferentes? A resposta altera a modelagem (por exemplo, a necessidade de uma entidade Local e de saldo por local).